

Formelsammlung - Atemwegssystem / Resistance

1. Druck-Fluss-Beziehung

$$\Delta P = RQ$$

Für einen Atemweg zwischen zwei Druckknoten:

$$Q_{ij} = \frac{P_i - P_j}{R_{ij}}$$

2. Hagen-Poiseuille-Strömung

Größe	Bedeutung / Formel
Q	Volumenstrom durch ein zylindrisches Rohr $Q = \frac{\pi r^4}{8\mu L} \Delta P$
R_{HP}	Strömungswiderstand des Rohrs $R_{HP} = \frac{8\mu L}{\pi r^4}$

3. Annahmen für Hagen-Poiseuille

Annahme	Mathematische Form / Bedeutung
stationär	$\frac{\partial}{\partial t} = 0$
ausgebildet	$\frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$
kein radialer Fluss	$v_r = 0$
kein tangentialer Fluss	$v_\theta = 0$
achsensymmetrisch	$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$
keine Volumenlasten	$g = 0$
weitere Annahmen	laminar, starres Rohr, Krümmung vernachlässigbar

4. Verallgemeinertes γ -Modell

Geschwindigkeitsprofil:

$$v_z(r) = v_{\text{avg}} \frac{\gamma + 2}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^\gamma \right]$$

Resistance mit Polynomgrad γ :

$$R_{\gamma,i} = \frac{2L_i\mu(\gamma_i + 2)}{\pi R_i^4}$$

Einheitenumrechnung:

$$1 \mu\text{Pa s} = 10^{-5} \frac{\text{g}}{\text{cm s}}$$

5. Serien- und Parallelschaltung

Serienschaltung:

$$R_{\text{eq}} = \sum_i R_i$$

Parallelschaltung allgemein:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

Zwei parallele Widerstände:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Symmetrischer Atemwegsbaum:

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=0}^n \frac{R_i}{2^i}$$

6. Bifurkation / zwei Teiläste

Teilflüsse:

$$Q_0 = \frac{P_0 - P_1}{R_0}, \quad Q_g = \frac{P_1 - P_g}{R_g}, \quad Q_k = \frac{P_1 - P_k}{R_k}$$

Randbedingungen bei offenen Enden:

$$P_g = P_k = 0, \quad Q_0 = \bar{Q}$$

Massenbilanz am Knoten:

$$Q_0 = Q_g + Q_k$$

Knotendruck:

$$\bar{Q} = P_1 \left(\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_k} \right)$$

$$P_1 = \frac{\bar{Q}}{\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_k}}$$

Eingangsdruck:

$$P_0 = P_1 + R_0 \bar{Q}$$

Gesamtform:

$$P_0 = \bar{Q} \left(R_0 + \frac{R_g R_k}{R_g + R_k} \right)$$

Flussanteile:

$$\frac{Q_g}{Q_0} = \frac{R_k}{R_g + R_k}, \quad \frac{Q_k}{Q_0} = \frac{R_g}{R_g + R_k}$$

7. Netzwerk-/Matrixform

Für einen Atemweg zwischen Knoten i und j :

$$Q_{ij} = \frac{P_i - P_j}{R}$$

Lokale Matrixform:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} \\ \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Q_{ij} \\ Q_{ij} \end{bmatrix}$$

Massenbilanz an inneren Knoten:

$$\sum Q_{\text{rein}} = \sum Q_{\text{raus}} \iff \sum Q = 0$$

8. Lineares Ein-Kompartiment-Modell der Lunge

Elastischer Druckanteil:

$$P_{\text{el}} = EV + P_0$$

Resistiver Druckanteil:

$$P_{\text{res}} = R\dot{V}$$

Transpulmonaler Druck:

$$P_{\text{tp}} = P_0 + EV + R\dot{V}$$

Modellannahmen:

$$R = \text{const.}, \quad E = \text{const.}$$

Bedeutung:

E : Elastance, Widerstand gegen Volumenänderung

R : Resistance, Widerstand gegen Luftfluss

Formelsammlung - Hämodynamik / Wellen & Bifurkation

1. Impedanz

$$Z = \frac{p}{Q}, \quad Z_0 = \frac{p}{Q}, \quad Z_0 = \frac{\rho c}{A}$$

2. Grundgleichungen der Wellenausbreitung

Wellengleichung für den Druck:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

Welle in positiver bzw. negativer x -Richtung:

$$f(x - ct), \quad f(x + ct)$$

Kreisfrequenz:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

3. Bifurkation - Bedingungen am Knoten

Druckkontinuität:

$$p_I + p_R = p_{T1} = p_{T2}$$

Massenbilanz:

$$Q_I - Q_R = Q_{T1} + Q_{T2}$$

Charakteristische Impedanzen:

$$Z_{0,P} = \frac{p_I}{Q_I} = \frac{p_R}{Q_R}, \quad Z_{0,D} = \frac{p_T}{Q_T}$$

4. Reflexion und Transmission

Reflexionskoeffizient:

$$R = \frac{p_R}{p_I}$$

$$R = \frac{Z_{0,P}^{-1} - Z_{0,D1}^{-1} - Z_{0,D2}^{-1}}{Z_{0,P}^{-1} + Z_{0,D1}^{-1} + Z_{0,D2}^{-1}}$$

Transmissionskoeffizient:

$$T = \frac{p_{T1}}{p_I} = \frac{p_{T2}}{p_I}$$

$$T = \frac{2Z_{0,P}^{-1}}{Z_{0,P}^{-1} + Z_{0,D1}^{-1} + Z_{0,D2}^{-1}}$$

Zusammenhang:

$$T = 1 + R$$

5. Drücke und Flüsse an der Bifurkation

$$p_R = R p_I, \quad p_T = T p_I, \quad p_P = p_I + p_R$$

$$Q_I = \frac{p_I}{Z_{0,P}}, \quad Q_R = \frac{p_R}{Z_{0,P}}, \quad Q_T = \frac{p_T}{Z_{0,D}}$$

6. Einfallende harmonische Druckwelle

Reelle Schreibweise:

$$p_I(x, t) = p_0 \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c_P}\right)\right)$$

Komplexe Schreibweise:

$$p_I(x, t) = p_0 e^{i\omega\left(t - \frac{x}{c_P}\right)}$$

Definitionen:

p_0 : Amplitude, c_P : Wellengeschwindigkeit, L : Bifurkation

7. Reflektierte Druckwelle

$$p_R(x, t) = R p_0 e^{i\omega\left(t - \frac{2L-x}{c_P}\right)}$$

8. Resultierende Wellen im Elterngesäß

Resultierender Druck:

$$p_P(x, t) = p_I(x, t) + p_R(x, t)$$

Faktorisiert:

$$p_P(x, t) = p_0 e^{i\omega\left(t - \frac{x}{c_P}\right)} \left[1 + R e^{2i\omega\left(\frac{x-L}{c_P}\right)} \right]$$

Resultierender Fluss:

$$Q_P(x, t) = Q_I(x, t) - Q_R(x, t)$$

$$Q_P(x, t) = \frac{p_0}{Z_{0,P}} e^{i\omega\left(t - \frac{x}{c_P}\right)} \left[1 - R e^{2i\omega\left(\frac{x-L}{c_P}\right)} \right]$$

9. Spezialfälle an der Bifurkation

Matching:

$$R = 0, \quad T = 1, \quad p_{T1} = p_{T2} = p_I$$

$$Q_P = Q_I = Q_{T1} + Q_{T2}$$

Keine Reflexion, komplette Transmission; typisch bei größeren bzw. gut angepassten Gefäßverzweigungen.

Grenzfall Kapillarbett:

$$Z_{0,P} \ll Z_{0,D1}, Z_{0,D2}, \quad R \rightarrow 1, \quad T \rightarrow 2$$

$$p_P, p_{T1}, p_{T2} \rightarrow 2p_I, \quad Q_P, Q_{T1}, Q_{T2} \rightarrow 0$$

Grenzfall unphysiologisch:

$$Z_{0,P} \gg Z_{0,D1}, Z_{0,D2}, \quad R \rightarrow -1, \quad T \rightarrow 0$$

$$p_P, p_{T1}, p_{T2} \rightarrow 0, \quad Q_P, Q_{T1} + Q_{T2} \rightarrow 2Q_I$$

Formelsammlung - Windkessel / Womersley

1. 3-Element-Windkesselmodell

Impedanz im Frequenzraum:

$$Z(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)} = \frac{R_s + R_p + R_s R_p C i\omega}{1 + R_p C i\omega}$$

Zeitbereich, mit Speicherdruck P_c :

$$P = P_c + R_s Q, \quad Q = C \dot{P}_c + \frac{P_c}{R_p}$$

Periodische Mittelwerte:

$$\bar{p} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt, \quad \bar{Q} = \frac{1}{T} \int_0^T Q(t) dt$$

Hydraulischer Widerstand:

$$R_Q = \frac{\bar{p}}{\bar{Q}}, \quad R \approx R_s + R_p$$

R_Q : mittlerer Druck pro mittlerem Volumenstrom; analog zu $\Delta P = RQ$.

2. Zeitkonstante / Diastole

Exponentielles Entladen des Speichers:

$$P_2 = P_1 e^{-\Delta t / \tau}$$

$$\tau = RC, \quad \tau = -\frac{\Delta t}{\ln(P_2/P_1)}$$

Diastolische Näherung bei $Q \approx 0$:

$$\tau \approx R_p C$$

Große Compliance oder großer peripherer Widerstand $\Rightarrow$ langsamer Druckabfall.

3. Fourierzerlegung der Flussrate

$$Q(t) = \bar{Q} + \sum_{n=1}^N \hat{Q}_n \cos(n\omega t - \varphi_n)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad f_n = \frac{n}{T}$$

Abtastung und Nyquist-Grenze:

$$f_s = \frac{n_s}{T_{\text{sig}}}, \quad f_{\text{max}} = \frac{f_s}{2}$$

Mehr Oberschwingungen $\Rightarrow$ bessere Signalapproximation, aber höherer Rechenaufwand.

4. Womersley, Reynolds, Stokes

Kinematische Viskosität:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Womersley-Zahl:

$$\alpha = R \sqrt{\frac{\omega \rho}{\mu}} = R \sqrt{\frac{\omega}{\nu}}$$

Oszillatorische Grenzschicht:

$$\delta = \frac{R}{\alpha} = \sqrt{\frac{\nu}{\omega}}$$

Reynolds-Zahl:

$$Re = \frac{\rho U D}{\mu} = \frac{U D}{\nu}, \quad D = 2R$$

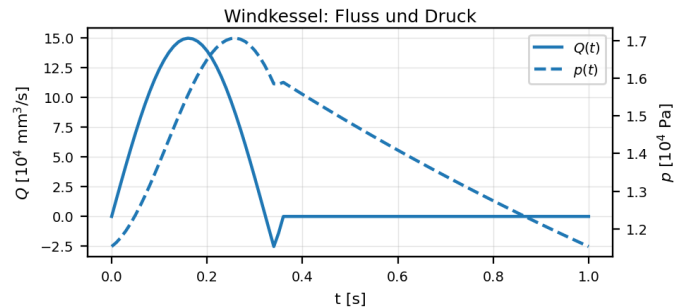
Frequenzparameter / Stokes-Zahl, falls so notiert:

$$Sk = \frac{\omega R^2}{\nu} = \alpha^2$$

Poiseuille-Vergleichsprofil:

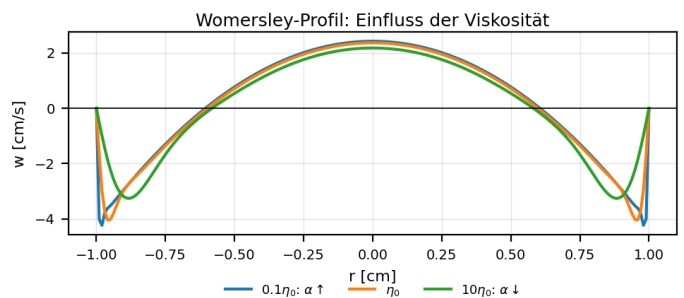
$$w_P(r) = \frac{2Q}{\pi R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

5. Windkessel: typische Kurven und Parameter



$C \uparrow$ stärkere Speicherung: $p_{\text{syst}} \downarrow$, $p_{\text{diast}} \uparrow$
 $C \downarrow$ weniger Speicherung: $p_{\text{syst}} \uparrow$, $p_{\text{diast}} \downarrow$
 $R \uparrow$ Druckniveau steigt; mittlerer Druck steigt
 Merke: Der Windkessel glättet den Druck gegenüber dem pulsatilem Fluss.

6. Womersley-Profil: Parameterwirkung



$\alpha \uparrow$ Trägheit dominiert: Profil flacher/plug-artiger, Phasenverschiebung und wandnahe Rückflüsse möglich
 $\alpha \downarrow$ Viskosität dominiert: Profil parabolischer und glatter
 $R \uparrow$ $\alpha \uparrow$; Rückflussschicht relativ dünner, absolut etwa δ
 $\mu \uparrow$ $\alpha \downarrow$, $\delta \uparrow$: stärker viskos geglättet
 $\rho \uparrow$ $\alpha \uparrow$: stärkere Fluidträgheit
 $\omega \uparrow$ $\alpha \uparrow$, $\delta \downarrow$: dünnere oszillatorische Randschicht

7. Klausur-Merksätze

- Große α : schnelle/pulsatile Strömung, Trägheitskern, wandnahe Viskositätsschicht.
- Kleine α : viskose Effekte reichen über den ganzen Querschnitt.
- Bei Radiusvariation bleibt $\delta = \sqrt{\nu/\omega}$ näherungsweise konstant.
- Rückflüsse treten bei niedrigen Flussraten typischerweise in Wandnähe auf.

Formelsammlung - Nichtlineare Kontinuumsmechanik

1. Mathematische Grundlagen

Für $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$:

$$\det \mathbf{A} = ad - bc, \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Voraussetzung: $\det \mathbf{A} \neq 0$.

Für $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$:

$$\det \mathbf{A} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \operatorname{adj}(\mathbf{A}), \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{M}_{ij})$$

2. Bewegung aus Eckpunkten

Bilinearer Ansatz für eine rechteckige 2D-Geometrie:

$$\varphi(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} a_1 X_1 + b_1 X_2 + c_1 X_1 X_2 + d_1 \\ a_2 X_1 + b_2 X_2 + c_2 X_1 X_2 + d_2 \end{bmatrix}$$

Für jeden bekannten Eckpunkt k :

$$\varphi(\mathbf{X}^{(k)}) = \mathbf{x}^{(k)}$$

Vier Eckpunkte liefern acht skalare Gleichungen für die acht Koeffizienten.

3. Bewegung und Deformationsgradient

$$\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{X}, t), \quad \mathbf{u} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{X}}$$

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}} = \operatorname{Grad}_{\mathbf{X}} \mathbf{x} = \mathbf{I} + \operatorname{Grad}_{\mathbf{X}} \mathbf{u}$$

In 2D:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}^{-1} = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{x}}$$

4. Jacobi-Determinante / Volumen

$$J = \det \mathbf{F}, \quad dv = J dV, \quad \frac{dv}{dV} = J$$

$J > 1$: Zunahme; $0 < J < 1$: Abnahme; $J = 1$: Erhaltung.
3D-Erweiterung ohne Deformation in Richtung 3:

$$\mathbf{F}_{3D} = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & 0 \\ F_{21} & F_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{F}_{3D} = F_{11}F_{22} - F_{12}F_{21}$$

5. Cauchy-Green-Tensoren

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{F} \mathbf{F}^T, \quad \mathbf{b}^{-1} = \mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1}$$

$\mathbf{C}$: materiell; $\mathbf{b}$: räumlich; beide symmetrisch.

6. Verzerrungsmaße

Green-Lagrange (materiell):

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I}) = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$$

Euler-Almansi (räumlich):

$$\mathbf{e} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{b}^{-1}) = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1})$$

Keine materielle Schubverzerrung: $E_{12} = E_{21} = 0$.

7. Invarianten von C

$$I_1 = \operatorname{tr}(\mathbf{C}),$$

$$I_2 = \frac{1}{2}[(\operatorname{tr} \mathbf{C})^2 - \operatorname{tr}(\mathbf{C}^2)],$$

$$I_3 = \det(\mathbf{C}) = J^2.$$

Für $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{bmatrix}$:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{C}^2) = C_{11}^2 + 2C_{12}^2 + C_{22}^2$$

$$I_2 = C_{11}C_{22} - C_{12}^2 = \det \mathbf{C} \quad (2D)$$

8. Tensor in gedrehter Basis

$$\mathbf{R}_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_\theta = \mathbf{R}_\theta \mathbf{C} \mathbf{R}_\theta^T$$

Kontrolle: $\operatorname{tr} \mathbf{C}_\theta = \operatorname{tr} \mathbf{C}$, $\det \mathbf{C}_\theta = \det \mathbf{C}$.

9. Cauchy-Spannung / Druck

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}, \quad \mathbf{t} = -p \mathbf{n}, \quad \boldsymbol{\sigma} = -p \mathbf{I}$$

Hydrostatischer Druck bei freier Oberfläche $x_2 = h$:

$$p(x_2) = \rho_{\text{ext}} g(h - x_2), \quad \mathbf{t} = -\rho_{\text{ext}} g(h - x_2) \mathbf{n}$$

10. Spannungsmaße

$$\mathbf{P} = J \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} = J \mathbf{F}^{-1} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{J} \mathbf{F} \mathbf{S} \mathbf{F}^T$$

$\boldsymbol{\sigma}$: räumlich; $\mathbf{P}$: Zweipunktensor; $\mathbf{S}$: materiell.

11. Allgemeine Rechenschemata

Green-Lagrange-Verzerrung:

$$\boldsymbol{\varphi} \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I})$$

Euler-Almansi-Verzerrung:

$$\boldsymbol{\varphi} \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}^{-1} \longrightarrow \mathbf{e} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1})$$

2. Piola-Kirchhoff-Spannung:

$$\boldsymbol{\varphi} \longrightarrow \mathbf{F}, J \longrightarrow \mathbf{S} = J \mathbf{F}^{-1} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$$

12. Materielle und räumliche Größen

Materiell / Referenz: $\mathbf{X}, \mathbf{C}, \mathbf{E}, \mathbf{S}$

Räumlich / aktuell: $\mathbf{x}, \mathbf{b}, \mathbf{e}, \boldsymbol{\sigma}$

Formelsammlung - Materialmodellierung

1. Invarianten von $\mathbf{C}$ und Ableitungen

$$I_1 = \text{tr } \mathbf{C}, \quad I_2 = \frac{1}{2} [(\text{tr } \mathbf{C})^2 - \text{tr}(\mathbf{C}^2)], \quad I_3 = \det \mathbf{C} = J^2$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial \mathbf{C}} = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial I_2}{\partial \mathbf{C}} = I_1 \mathbf{I} - \mathbf{C}, \quad \frac{\partial I_3}{\partial \mathbf{C}} = I_3 \mathbf{C}^{-1}$$

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{C}^2)}{\partial \mathbf{C}} = 2\mathbf{C}$$

2. Hyperelastizität und Kettenregel

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{F}}, \quad \mathbf{S} = 2 \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{C}} = \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{E}}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{F} \mathbf{S}$$

Für $\Psi = \Psi(I_1, I_2, I_3)$:

$$\mathbf{S} = 2 \sum_{i=1}^3 \Psi_{,i} \frac{\partial I_i}{\partial \mathbf{C}}$$

$$\mathbf{S} = 2 \left[(\Psi_{,1} + I_1 \Psi_{,2}) \mathbf{I} - \Psi_{,2} \mathbf{C} + I_3 \Psi_{,3} \mathbf{C}^{-1} \right]$$

Allgemein anisotrop:

$$\mathbf{S} = 2 \sum_{i=1}^8 \Psi_{,i} \frac{\partial I_i}{\partial \mathbf{C}}, \quad \Psi_{,i} = \frac{\partial \Psi}{\partial I_i}$$

Ausgeschrieben:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} = 2 & \left[(\Psi_{,1} + I_1 \Psi_{,2}) \mathbf{I} - \Psi_{,2} \mathbf{C} + I_3 \Psi_{,3} \mathbf{C}^{-1} + \Psi_{,4} \mathbf{M}_0 \right. \\ & + \frac{\Psi_{,5}}{2} (\mathbf{a}_0 \otimes (\mathbf{C} \mathbf{a}_0) + (\mathbf{C} \mathbf{a}_0) \otimes \mathbf{a}_0) + \Psi_{,6} \mathbf{N}_0 \\ & + \frac{\Psi_{,7}}{2} (\mathbf{b}_0 \otimes (\mathbf{C} \mathbf{b}_0) + (\mathbf{C} \mathbf{b}_0) \otimes \mathbf{b}_0) \\ & \left. + \frac{\Psi_{,8}}{2} (\mathbf{a}_0 \otimes \mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_0 \otimes \mathbf{a}_0) \right]. \end{aligned}$$

3. Anforderungen an Ψ

$$\Psi(\mathbf{I}) = 0, \quad \mathbf{S}(\mathbf{I}) = \mathbf{0}, \quad \Psi(\mathbf{C}) \geq 0$$

$$\lim_{J \rightarrow 0^+} \Psi = +\infty, \quad \lim_{J \rightarrow 0^+} \Psi = +\infty$$

Energiefreiheit und Spannungsfreiheit getrennt prüfen:

$$\Psi(\mathbf{I}) = 0 \not\Rightarrow \mathbf{S}(\mathbf{I}) = \mathbf{0}$$

Zusätzlich: Objektivität; geeignete Konvexitätsbedingung (typ. Polykonvexität).

4. Least-Squares-Parameteranpassung

Messdaten S_i^{exp} und Materialmodell $S_i^{\text{mod}}(\mathbf{p})$:

$$r_i(\mathbf{p}) = S_i^{\text{mod}}(\mathbf{p}) - S_i^{\text{exp}}, \quad SSR_S(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N r_i^2 = \mathbf{r}^T \mathbf{r}$$

$$\mathbf{p}_{\text{opt}} = \underset{\mathbf{p}}{\text{argmin}} SSR_S, \quad \nabla_{\mathbf{p}} SSR_S = 2 \mathbf{J}_r^T \mathbf{r} = \mathbf{0}$$

$$(\mathbf{J}_r)_{ij} = \frac{\partial r_i}{\partial p_j}$$

Ein Parameter, linear im Gesetz $S(\lambda, c) = c f(\lambda)$:

$$c_{\text{opt}} = \frac{\sum_i S_i^{\text{exp}} f(\lambda_i)}{\sum_i f(\lambda_i)^2}$$

Nichtlinear / mehrere Parameter (Gauss-Newton):

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k - (\mathbf{J}_r^T \mathbf{J}_r)^{-1} \mathbf{J}_r^T \mathbf{r}$$

Inverse Anpassung über Verschiebungen:

$$SSR_u(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N \left\| \mathbf{u}_i^{\text{mod}}(\mathbf{p}) - \mathbf{u}_i^{\text{exp}} \right\|^2$$

5. Volumetrisch-isochore Aufspaltung

$$J = \det \mathbf{F}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{vol}} \bar{\mathbf{F}}, \quad \mathbf{F}_{\text{vol}} = J^{1/3} \mathbf{I}, \quad \bar{\mathbf{F}} = J^{-1/3} \mathbf{F}$$

$$\det \bar{\mathbf{F}} = 1, \quad \bar{\mathbf{C}} = \bar{\mathbf{F}}^T \bar{\mathbf{F}} = J^{-2/3} \mathbf{C} = I_3^{-1/3} \mathbf{C}$$

$$\Psi(\mathbf{C}) = \Psi_{\text{iso}}(\bar{\mathbf{C}}) + \Psi_{\text{vol}}(J), \quad \text{rein isochor: } J = 1$$

6. Anisotropie und Strukturtenoren

Für Vorzugsrichtungen $\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0$ mit $\|\mathbf{a}_0\| = \|\mathbf{b}_0\| = 1$:

$$\mathbf{M}_0 = \mathbf{a}_0 \otimes \mathbf{a}_0, \quad \mathbf{N}_0 = \mathbf{b}_0 \otimes \mathbf{b}_0$$

$$I_4 = \mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{C} \mathbf{a}_0 = \mathbf{C} : \mathbf{M}_0, \quad I_5 = \mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{C}^2 \mathbf{a}_0$$

$$I_6 = \mathbf{b}_0 \cdot \mathbf{C} \mathbf{b}_0 = \mathbf{C} : \mathbf{N}_0, \quad I_7 = \mathbf{b}_0 \cdot \mathbf{C}^2 \mathbf{b}_0$$

$$I_8 = \mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{C} \mathbf{b}_0$$

Ableitungen (für symmetrisches $\mathbf{C}$):

$$\frac{\partial I_4}{\partial \mathbf{C}} = \mathbf{M}_0, \quad \frac{\partial I_6}{\partial \mathbf{C}} = \mathbf{N}_0$$

$$\frac{\partial I_5}{\partial \mathbf{C}} = \frac{1}{2} [\mathbf{a}_0 \otimes (\mathbf{C} \mathbf{a}_0) + (\mathbf{C} \mathbf{a}_0) \otimes \mathbf{a}_0]$$

$$\frac{\partial I_7}{\partial \mathbf{C}} = \frac{1}{2} [\mathbf{b}_0 \otimes (\mathbf{C} \mathbf{b}_0) + (\mathbf{C} \mathbf{b}_0) \otimes \mathbf{b}_0]$$

$$\frac{\partial I_8}{\partial \mathbf{C}} = \frac{1}{2} (\mathbf{a}_0 \otimes \mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_0 \otimes \mathbf{a}_0)$$

7. Modifizierte isochore Invarianten

$$\bar{I}_1 = I_3^{-1/3} I_1, \quad \bar{I}_2 = I_3^{-2/3} I_2, \quad \bar{I}_3 = 1$$

$$\bar{I}_{4,6,8} = I_3^{-1/3} I_{4,6,8}, \quad \bar{I}_{5,7} = I_3^{-2/3} I_{5,7}$$

Allgemein für $\bar{I}_n = I_3^{-\alpha_n} I_n$:

$$\frac{\partial \bar{I}_n}{\partial \mathbf{C}} = I_3^{-\alpha_n} \left[\frac{\partial I_n}{\partial \mathbf{C}} - \alpha_n I_n \mathbf{C}^{-1} \right]$$

$$\alpha_{1,4,6,8} = \frac{1}{3}, \quad \alpha_{2,5,7} = \frac{2}{3}$$

8. Konstitutivtensor

$$\text{d}\mathbf{S} = \mathbf{C} : \text{d}\mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{C} - \mathbf{I}), \quad \text{d}\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{C} : \text{d}\mathbf{C}$$

$$\mathbf{C} = 2 \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{C}} = 4 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \mathbf{C} \partial \mathbf{C}}, \quad C_{IJKL} = 4 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial C_{IJ} \partial C_{KL}}$$

$$C_{IJKL} = C_{JIKL} = C_{IJLK}, \quad \text{hyperelastisch: } C_{IJKL} = C_{KLIJ}$$

Formelsammlung - Growth and Remodeling

1. Cauchy-Spannung aus 2. Piola-Kirchhoff

$$J = \det \mathbf{F}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{J} \mathbf{F} \mathbf{S} \mathbf{F}^T$$

Komponentenform:

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{J} F_{iI} S_{IJ} F_{jJ}$$

2. Hauptspannungen

Eigenwertproblem und charakteristisches Polynom:

$$\boldsymbol{\sigma} \hat{\mathbf{n}}_\alpha = \hat{\sigma}_\alpha \hat{\mathbf{n}}_\alpha, \quad \det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

Für $\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$:

$$\hat{\sigma}_{1,2} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + 4\sigma_{12}^2}$$

$$\hat{\sigma}_1 \geq \hat{\sigma}_2$$

3. Rotation in die Hauptspannungsbasis

Hauptspannungsrichtungen als Spalten:

$$\mathbf{N} = [\hat{\mathbf{n}}_I \quad \hat{\mathbf{n}}_{II}], \quad \mathbf{N}^{-1} = \mathbf{N}^T \quad (\text{orthonormal})$$

$$\hat{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{N}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{N} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_I & 0 \\ 0 & \hat{\sigma}_{II} \end{bmatrix}$$

4. Faserwinkel und Faserfamilien - aktuell

Winkel bezogen auf die größte Hauptspannungsrichtung $\hat{\mathbf{n}}_1$:

$$\tan \gamma = \frac{\hat{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_1}, \quad \gamma = \arctan\left(\frac{\hat{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_1}\right)$$

$$\hat{\mathbf{a}} = \cos \gamma \hat{\mathbf{n}}_1 + \sin \gamma \hat{\mathbf{n}}_2, \quad \hat{\mathbf{b}} = \cos \gamma \hat{\mathbf{n}}_1 - \sin \gamma \hat{\mathbf{n}}_2$$

5. Rücktransformation in die Referenzlage

Zunächst unnormiert:

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{a}}, \quad \mathbf{b}_0 = \mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{b}}$$

Normierte Referenzrichtungen:

$$\hat{\mathbf{a}}_0 = \frac{\mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{a}}}{\|\mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{a}}\|}, \quad \hat{\mathbf{b}}_0 = \frac{\mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{b}}}{\|\mathbf{F}^{-1} \hat{\mathbf{b}}\|}$$

Der eingeschlossene Winkel beträgt $2\gamma_0$:

$$\cos(2\gamma_0) = \hat{\mathbf{a}}_0 \cdot \hat{\mathbf{b}}_0, \quad \gamma_0 = \frac{1}{2} \arccos(\hat{\mathbf{a}}_0 \cdot \hat{\mathbf{b}}_0)$$

6. Survival-Funktion / Poisson-Abbau

Differentialgleichung:

$$\dot{q}^{k,\tau} = -\frac{q^{k,\tau}}{T^k}, \quad q^{k,\tau}(\tau) = 1$$

Lösung für $t \geq \tau$:

$$q^{k,\tau}(t) = \exp\left(-\frac{t-\tau}{T^k}\right)$$

T^k : mittlere Überlebenszeit.

7. Zeit für einen verbleibenden Massenanteil

$$q = \exp\left(-\frac{t-\tau}{T^k}\right) \implies t - \tau = -T^k \ln(q)$$

8. Turnover - Dichte und Massenanteile

Effektive Massenproduktionsrate:

$$\dot{\rho}_0 = \dot{\rho}_{0+} - \dot{\rho}_{0-}$$

Gesamtdichte zum Zeitpunkt $t + dt$:

$$\rho_0(t + dt) = \rho_0(t) + \dot{\rho}_0 dt$$

Anteil der verbleibenden alten Fasern:

$$\varepsilon_{\text{existing}} = \frac{\rho_0(t) - \dot{\rho}_{0-} dt}{\rho_0(t) + \dot{\rho}_0 dt}$$

Anteil der neu eingebauten Fasern:

$$\varepsilon_{\text{new}} = \frac{\dot{\rho}_{0+} dt}{\rho_0(t) + \dot{\rho}_0 dt}$$

Kontrolle:

$$\varepsilon_{\text{existing}} + \varepsilon_{\text{new}} = 1$$

9. Cauchy-Spannung nach dem Turnover

Massengewichtete Spannung:

$$\boldsymbol{\sigma}(t + dt) = \varepsilon_{\text{existing}} \boldsymbol{\sigma}(t) + \varepsilon_{\text{new}} \boldsymbol{\sigma}_{\text{pre}}$$

Ausgeschrieben:

$$\boldsymbol{\sigma}(t + dt) = \frac{\rho_0(t) - \dot{\rho}_{0-} dt}{\rho_0(t) + \dot{\rho}_0 dt} \boldsymbol{\sigma}(t) + \frac{\dot{\rho}_{0+} dt}{\rho_0(t) + \dot{\rho}_0 dt} \boldsymbol{\sigma}_{\text{pre}}$$

10. Tissue Maintenance / Homeostase

Keine makroskopische Spannungsänderung:

$$\boldsymbol{\sigma}(t + dt) = \boldsymbol{\sigma}(t)$$

Ausgeglichener Turnover:

$$\dot{\rho}_{0+} = \dot{\rho}_{0-} \implies \dot{\rho}_0 = 0$$

Produktions- und Abbauraten müssen nicht null sein, sondern gleich groß. Neue Fasern benötigen im Allgemeinen eine geeignete Vorspannung $\boldsymbol{\sigma}_{\text{pre}}$, damit der Spannungszustand erhalten bleibt.